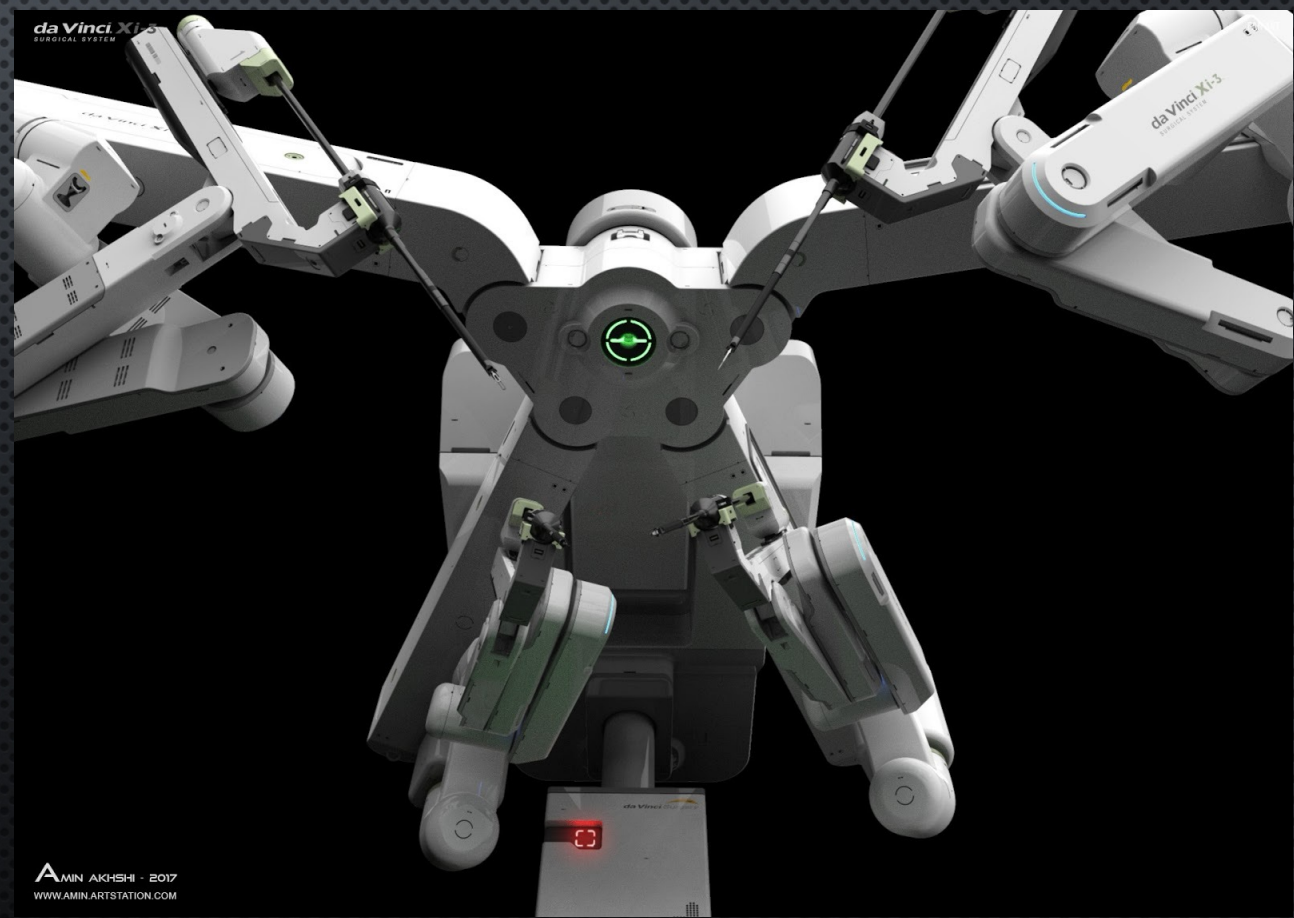


心臟血管外科・総括講義 低侵襲心臓手術

da Vinci Xi

心臟血管外科
前川厚生



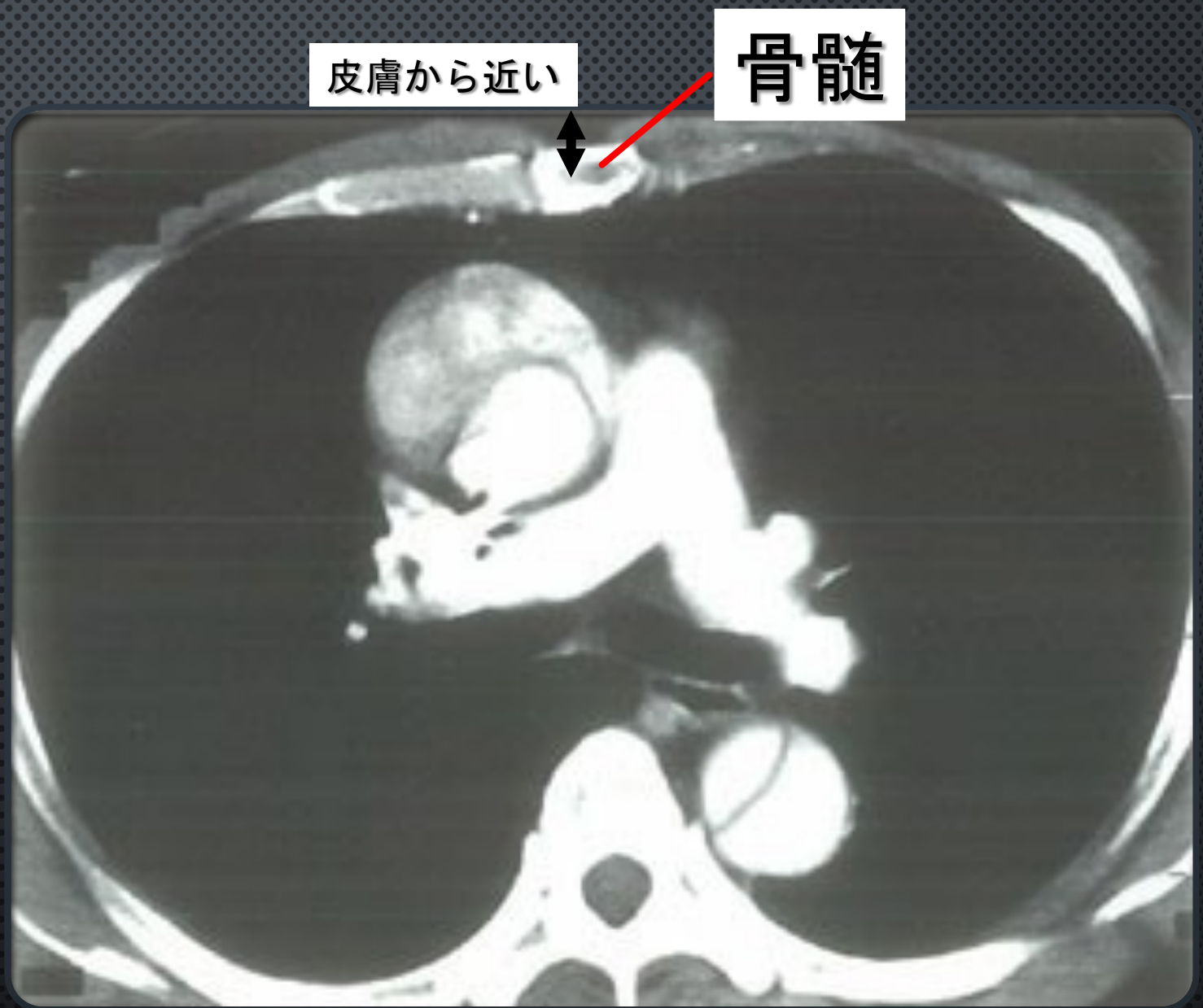
低侵襲心臓手術とは？

現在の分類

- 創の大小（胸骨温存が必須）
- 体外循環の使用 / 非使用

【胸骨温存】

- 胸部正中切開は、血流が乏しいため、創治癒が悪いとされている
(3%に感染が生じる)
- 骨髓までの距離は皮膚から20mm程度近く、創の治癒不良で感染を合併した場合は骨髓炎になりやすい
→菌血症で20%の死亡率とされる
- 胸骨の動揺による呼吸不全の予防
体幹を捻る行動制限
などの観点から、リハビリがやや進みにくい



【体外循環の短所】

- 人工心臓の低灌流（脈圧のない機械的ポンプ）による臓器障害
- 体外循環回路内の凝固因子・血小板の消費による出血傾向
- 回路内で血液と異物が接触することによる炎症反応惹起による多臓器炎症
- 術中の溶血による貧血や腎障害（回路内の物理的ダメージや空気に接触することで発生）
- 動脈送血管が細いためHigh Speedの血流→塞栓物質の飛散による臓器梗塞

1. 創の大小による分類

傷が小さい心臓手術

Minimally Invasive Cardiac Surgery
(MICS)

＝小切開心臓手術

- ・弁膜症手術（僧帽弁手術/大動脈弁置換術）

1. MICS / ロボット支援下心臓手術

1. 直視下MICS手術

(小さな傷から内部を直接見て用手的に手術を行う)

2. 内視鏡下MICS手術 (胸腔鏡のみで用手的に手術を行う)

3. ロボット手術 (daVinci使用)

正中切開創の感染は、胸骨の切断端から内部の骨髓に感染が波及し、“胸骨骨髓炎”を惹起する場合がある。



従来の
胸骨正中切開

内視鏡MICS

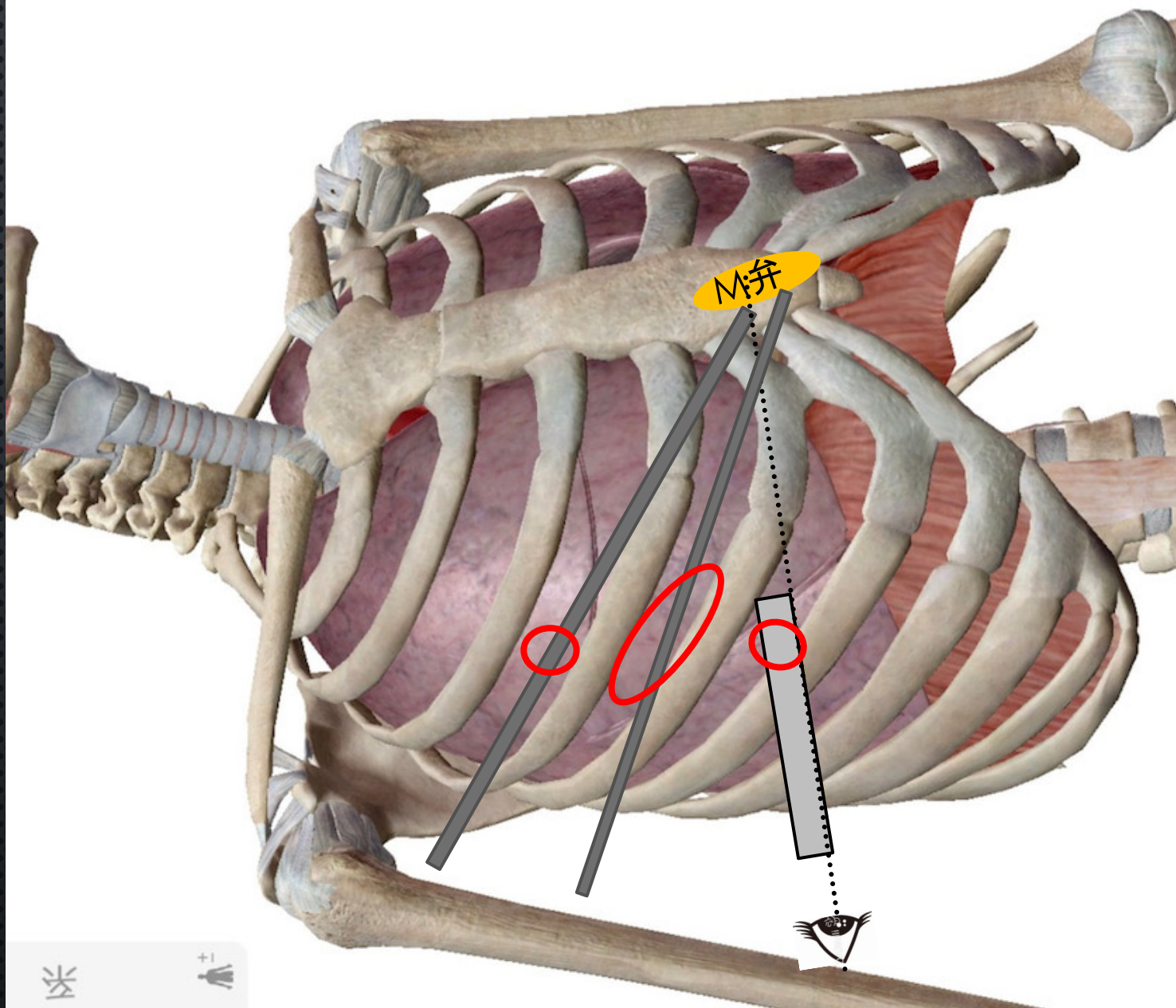
ロボットMICS

胸腔鏡下弁置換/ 形成術の保険適応収載

- (1) 右小開胸手術であること。
- (2) 胸骨温存手術であること（胸骨部分切開を行うものは 当該手術に含めない）。
- (3) 主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。

MICS / daVinci 僧帽弁手術

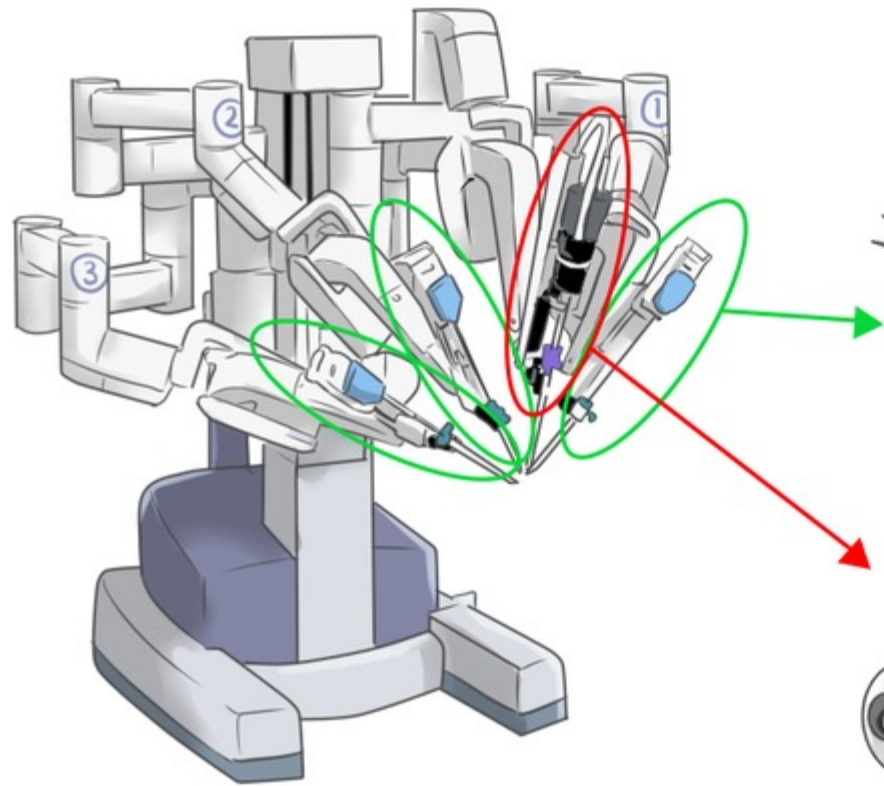
MICS :内視鏡または直視



- ・ 長い道具で手術を行うため難易度は高い
- ・ 内視鏡の場合、画像と作業軸がずれる



ダビンチによるロボット支援下心臓手術



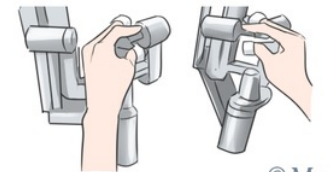
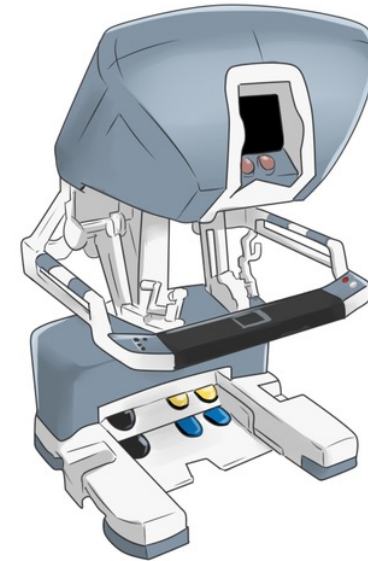
さまざまな種類の鉗子



3D内視鏡カメラ

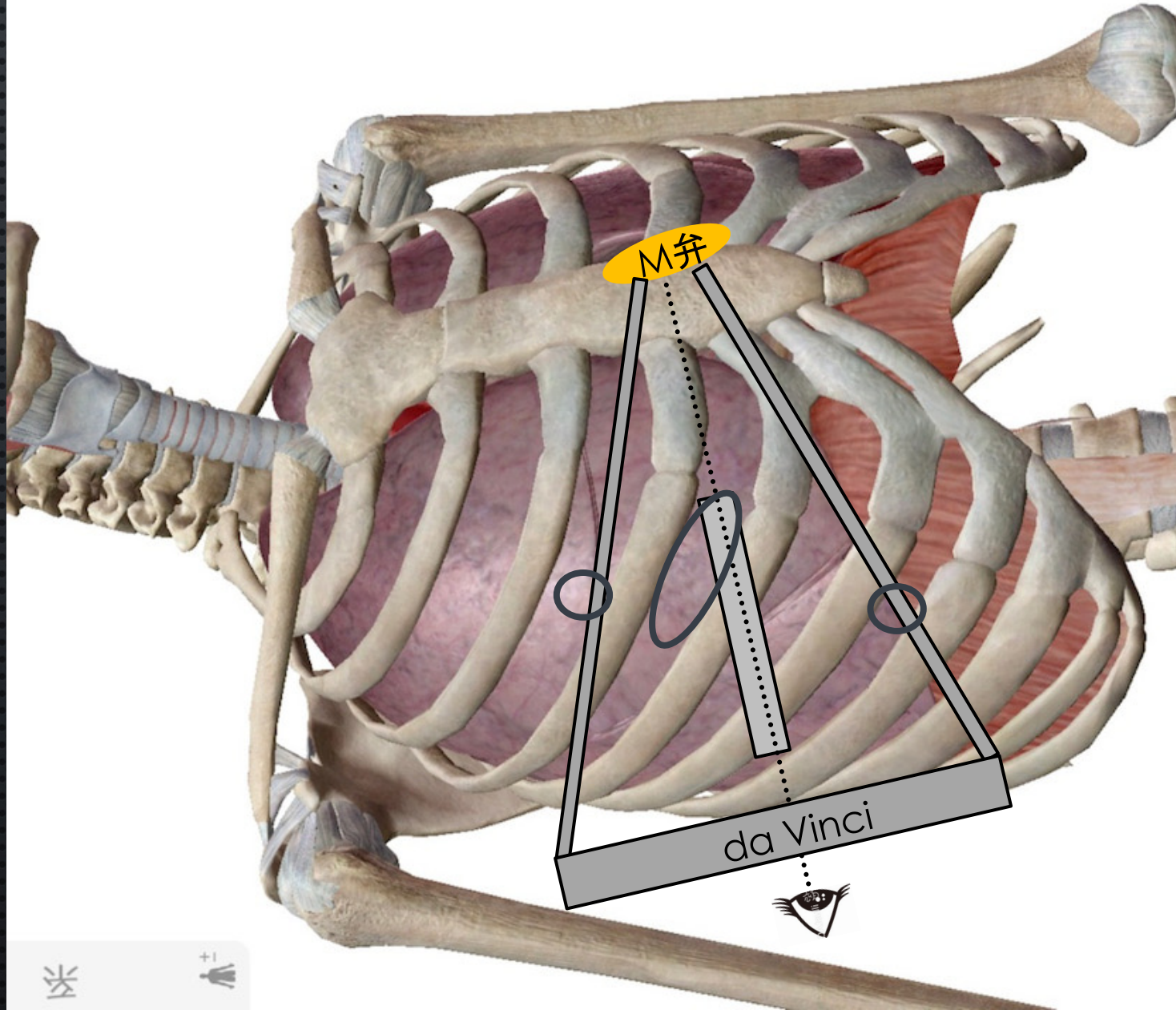


©Medical Note



©Medical Note

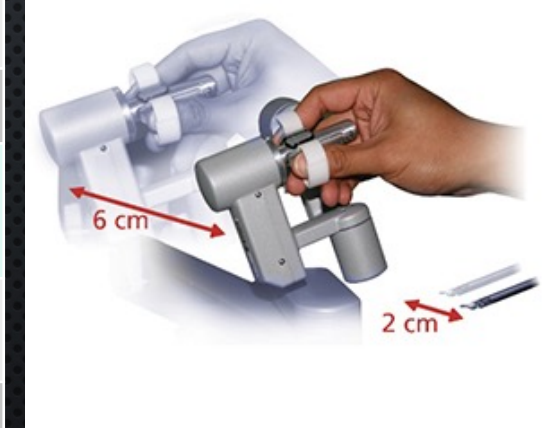
da Vinci : Target Control



- ・ あたかも、正面を向いて手術操作を行っている印象
- ・ ロボット操作の習熟が必要

	MICS	daVinciロボット手術
	視野	
長所	大きな高精細モニターで、数十倍の拡大率が得られる	アームで固定. 約10~15倍の拡大率
短所	カメラ助手の場合、手振れや視野の指示出しが必要	手振れなし 術者がコンソールからカメラ位置を変えられる
	手技	
長所	組織の硬さなどの触覚あり	多関節アームで、ヒトの手関節以上の可動域がある 手の大きな動きを微細な動きに変換することができる(2:1~5:1まで選択可能)ので、手振れ消失
短所	可動域に限界	触覚がないため、視覚で代用
	創部	
	サービスポート、カメラ、左手(遮断鉗子、左房鉤)	MICS+左房鉤+右手アーム(しかし完全ポート手術が可能)
主創以外のポート数	1 - 4 か所	2 - 4 か所
	難易度	
	高い	中程度になる??

手で行う手術との違い



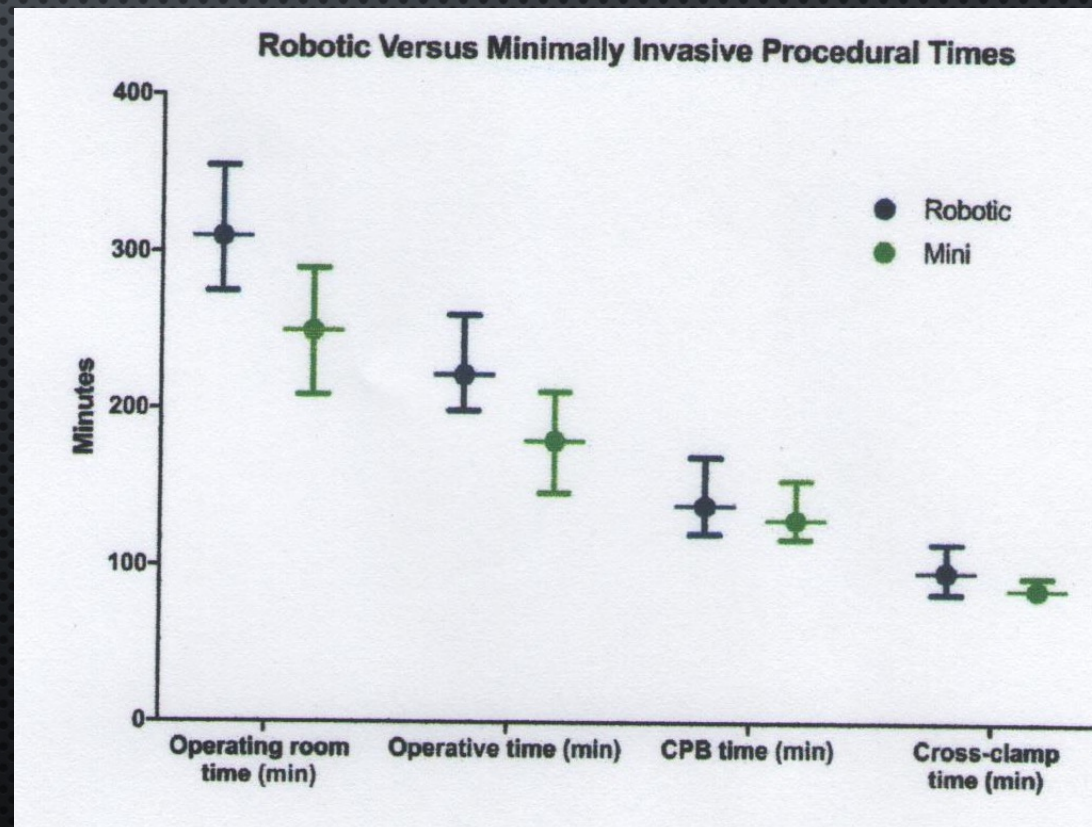
daVinci手術と、直視下MICS手術の手術時間に関する報告

ROBERT B. HAWKINS, MD MSC, J. HUNTER MEHAFFEY, MD MSC, MATTHEW M. MULLEN, MD, WILEY NIFONG, MD, W RANDOLPH CHITWOOD, MD, MARC R KATZ, MD, MOHAMMED QUADER, MD, ANDY C KISER, MD, ALAN SPEIR, MD, AND GORAV AILAWADI, MD 1 DIVISION OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, UNIVERSITY OF VIRGINIA, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA

Heart . 2018 December ; 104(23): 1970–1975.

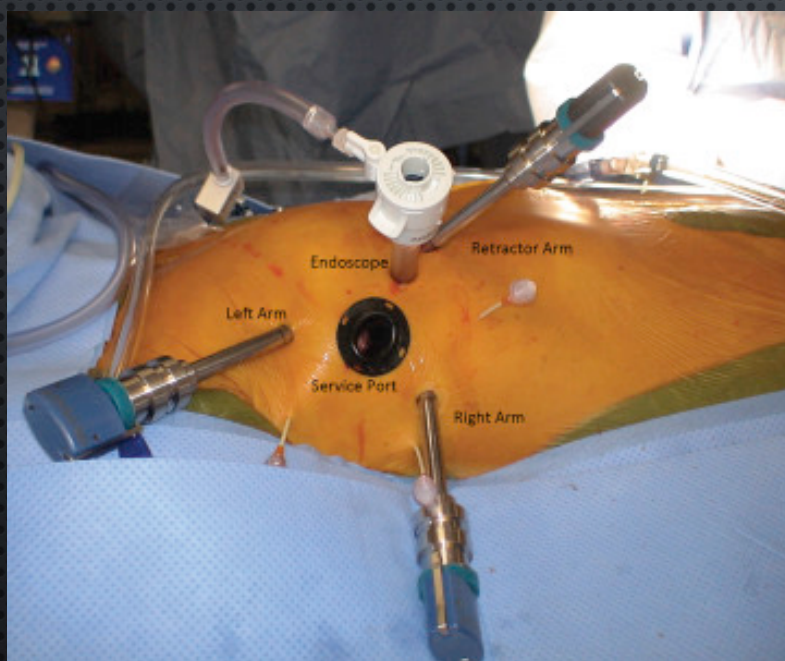
“両者の間に大きな差はなかったが、機械の取り回しなどの点で、ロボット手術のほうで、やや時間がかかる傾向にあった。”

ロボットの有利な点は、その手術操作の**高い精細度**にあると思われる。



1257例のロボット手術を行ったエモリー大学の論文

Douglas A. Murphy MD, [Emmanuel Moss MDCM, MS](#), [Jose Binongo PhD](#), [Jeffrey S. Miller MD](#), [Steven K. Macheers MD](#), [Eric L. Sarin MD](#), [Alexander M. Herzog BS](#), [Vinod H. Thourani MD](#), [Robert A. Guyton MD](#) and [Michael E. Halkos MD, MS](#)
Annals of Thoracic Surgery, 2015 (100), 1675-82.

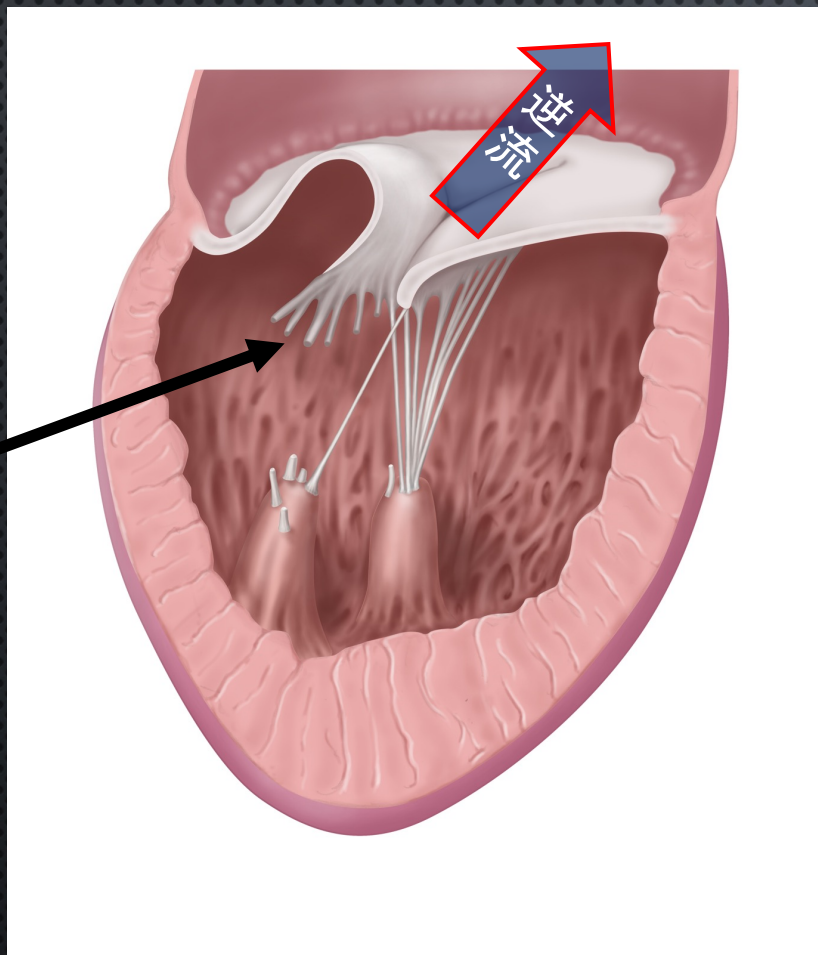


- ・手術死亡は1257人中 11 人 (0.9%)に発生.
- ・脳梗塞は9 人 (0.7%)に発生.

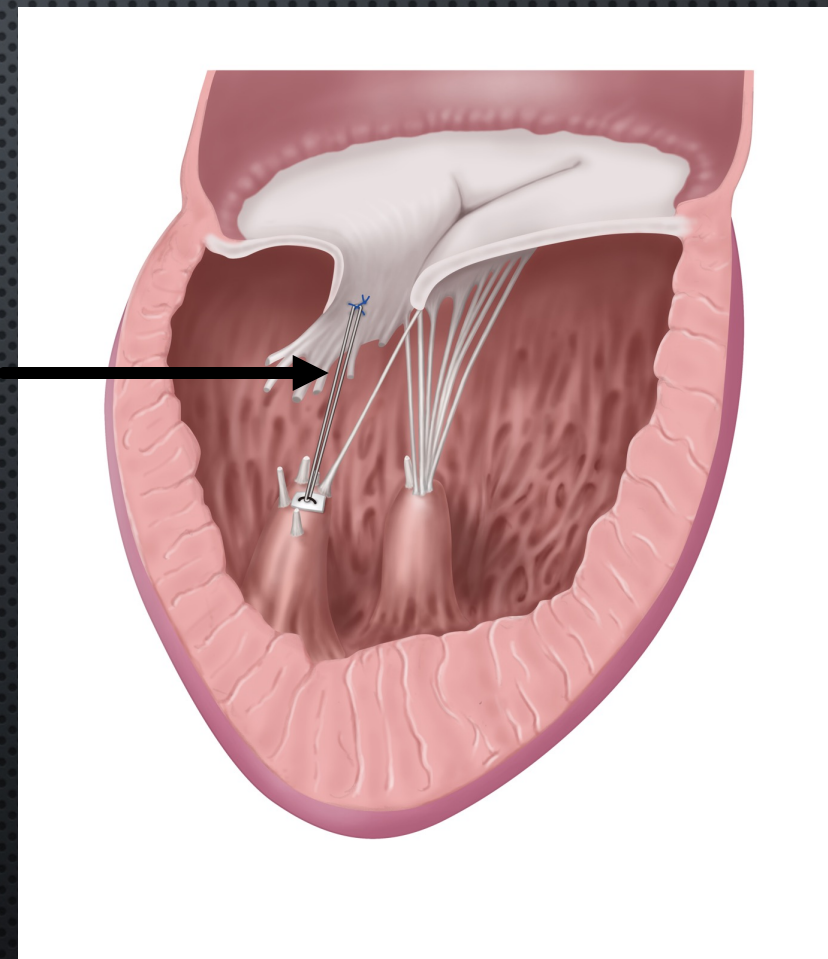
因子	n (%) or 平均± SD
弁輪形成	1,123 (96.2)
後尖切除再縫合	213 (18.3)
人工腱索	727 (62.3)
前尖	261 (22.4)
後尖	603 (51.7)
人工腱索の本数	
前尖	2.0 ± 0.9
後尖	2.4 ± 0.9
前尖のパッチによる形成	43 (3.7)
後尖のパッチによる形成	24 (2.1)
交連縫合	36 (3.1)
左心耳閉鎖	1,130 (96.8)
三尖弁形成	119 (10.2)
Cryo-MAZE	
左心房	156 (13.4)
両心房	58 (5.0)
心房中隔欠損閉鎖	161 (13.8)
人工心肺時間,分	114 ± 28
心停止時間,分	82 ± 22

僧帽弁形成術, Loop法

腱索断裂による僧帽弁尖の逸脱

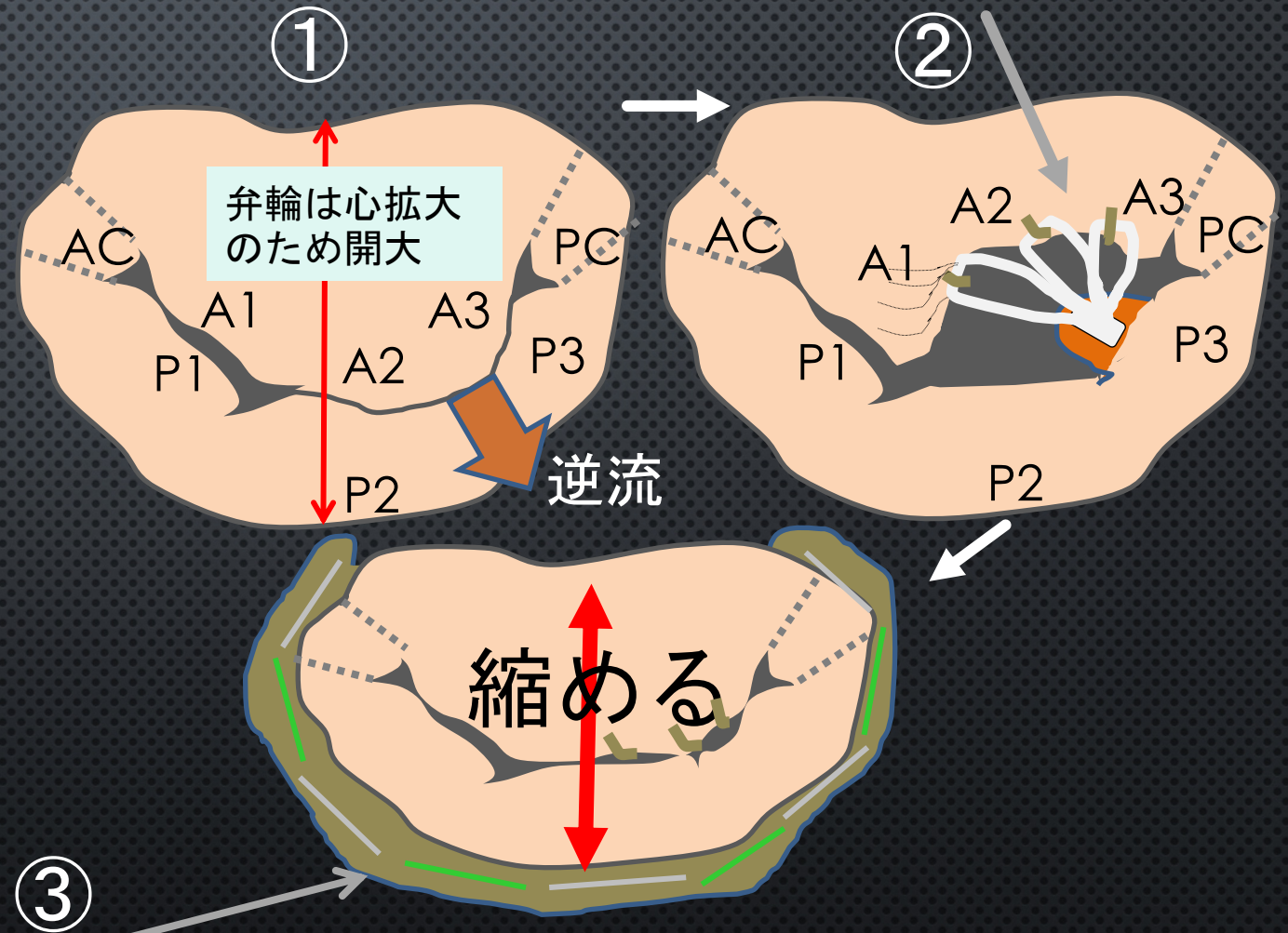
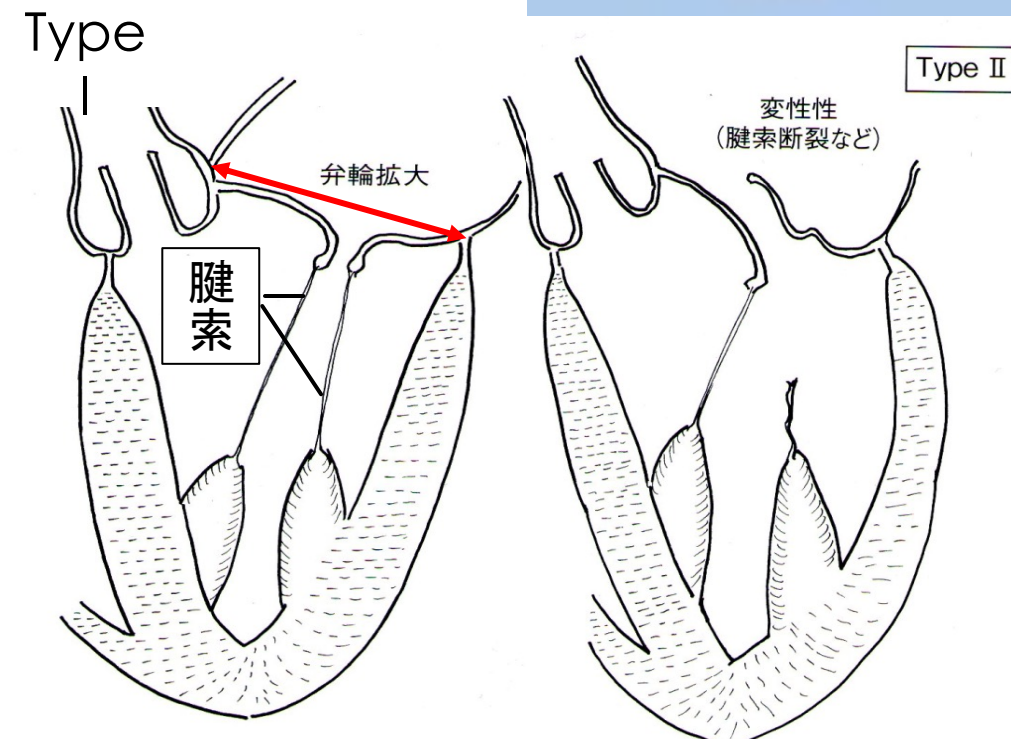


ゴアテックススループによる
人工腱索再建で僧帽弁の逸脱矯正



【人工腱索再建＋人工弁輪】

ゴアテックス糸による
人工腱索の再建



人工弁輪で縮めると、弁膜同士の接合が深くなり
逆流防止となる

daVinci手術全景

患者側術者 = 糸を縛ったり,ロボットアームを調整したり

術野モニター



コンソール術者 = ロボット操作

人工心肺

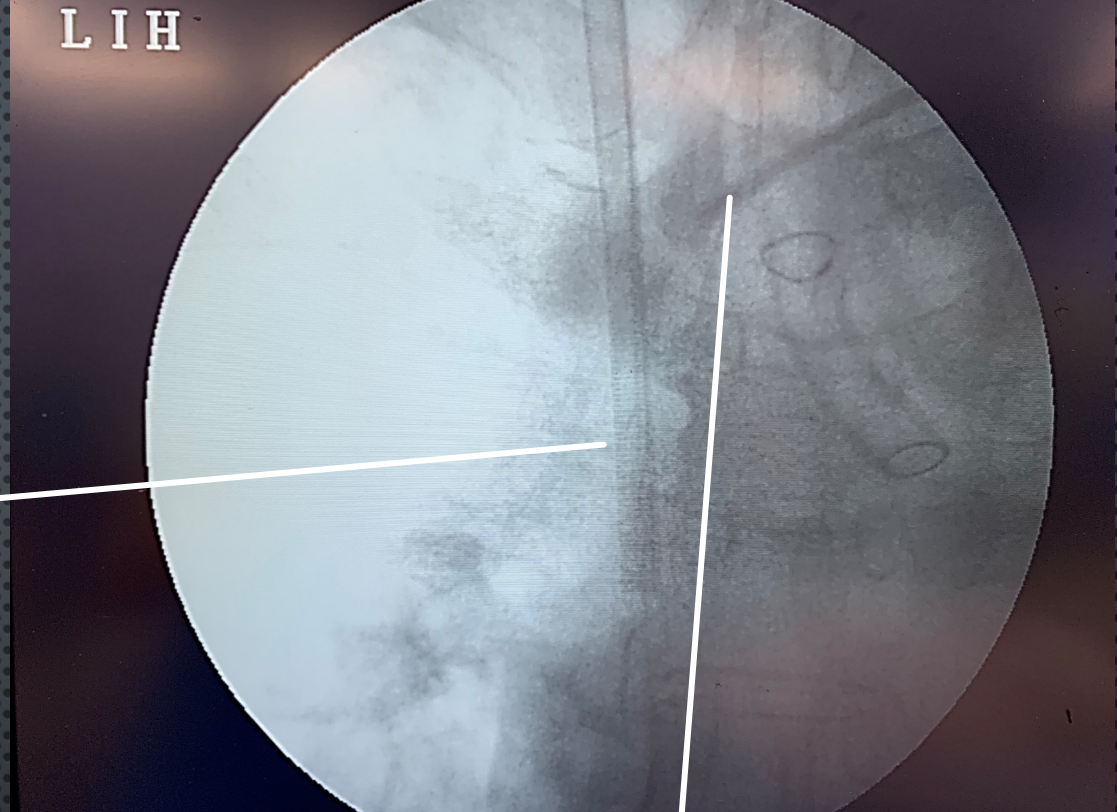
daVinci

【麻酔科との協力体制】

アームと
干渉しない
フェイスシールド

S-Gカテーテル:
右内頸静脈

内頸静脈脱血15Fr



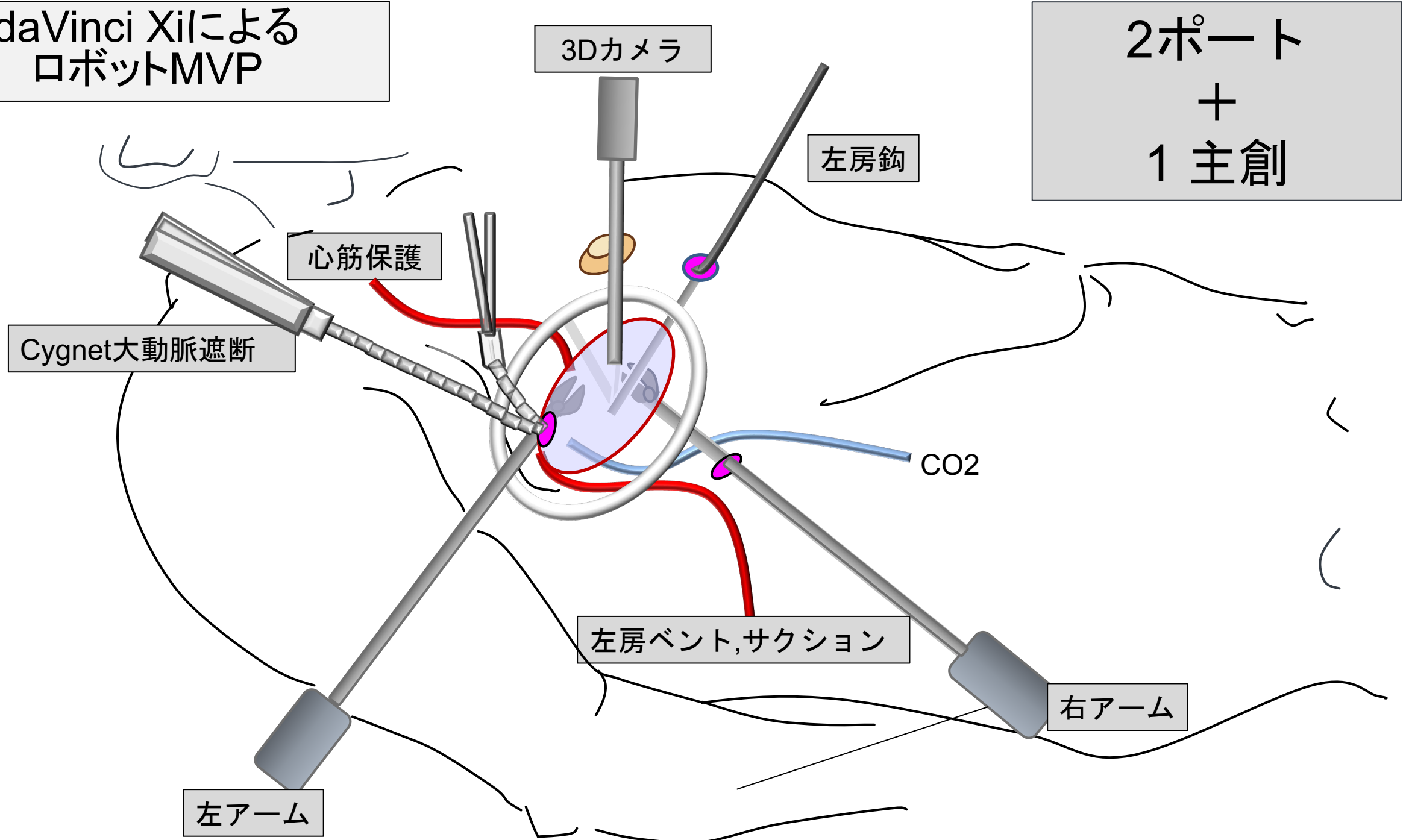
IVH:左内頸静脈

麻酔科に依頼

麻酔器・モニター・経食エコーなどの位置の検討
右内頸静脈脱血管留置
麻酔科が、L字アームの代わりにフェイスシールド
を工夫.

daVinci Xiによる ロボットMVP

2ポート
+
1主創



daVinci 僧帽弁手術：僧帽弁形成手術+MAZE



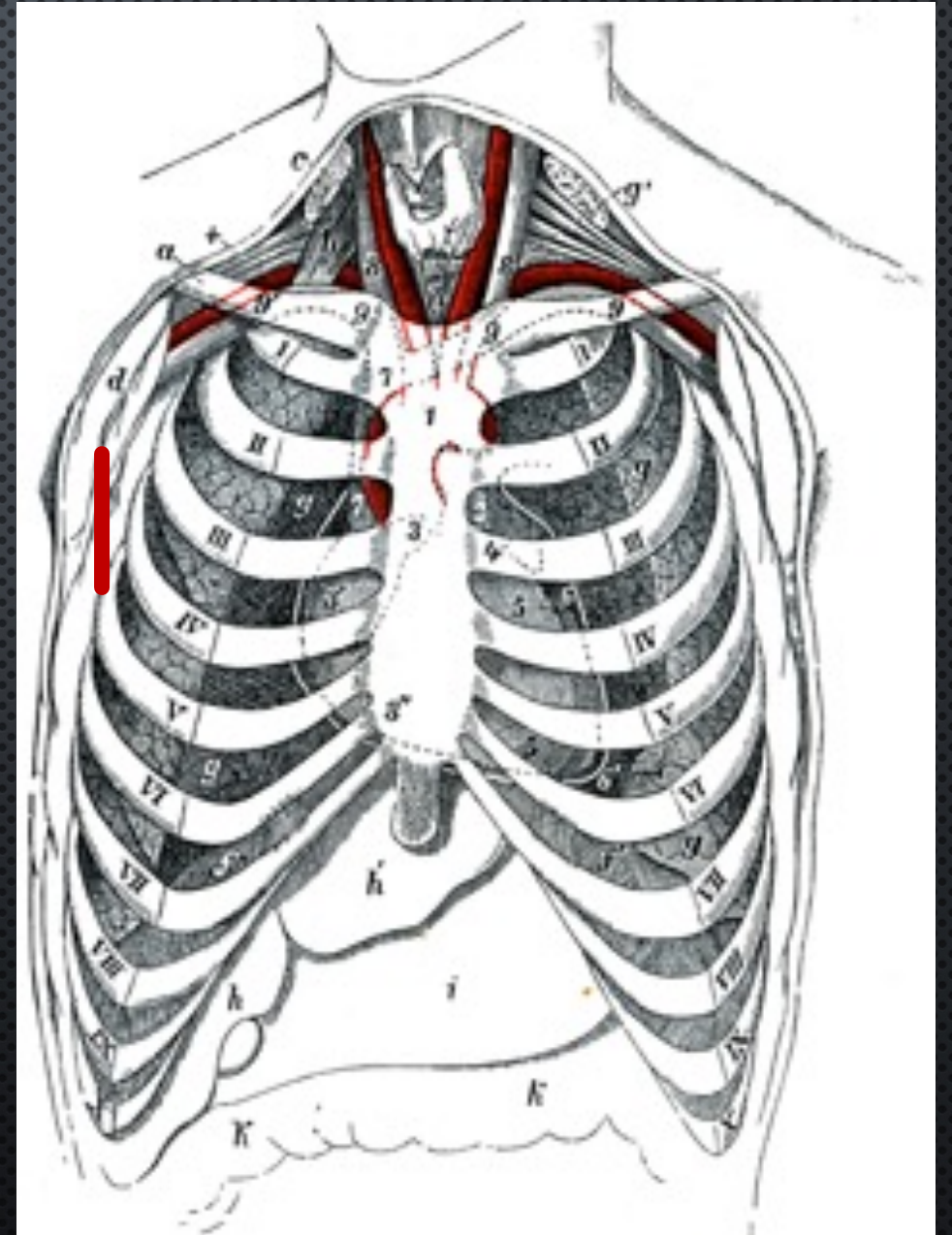
MICS大動脈弁置換手術

【大動脈弁置換手術】

MICS術式：右腋下5-7cm縦切開で
第IIIまたはIV肋間開胸

上行大動脈

生体弁

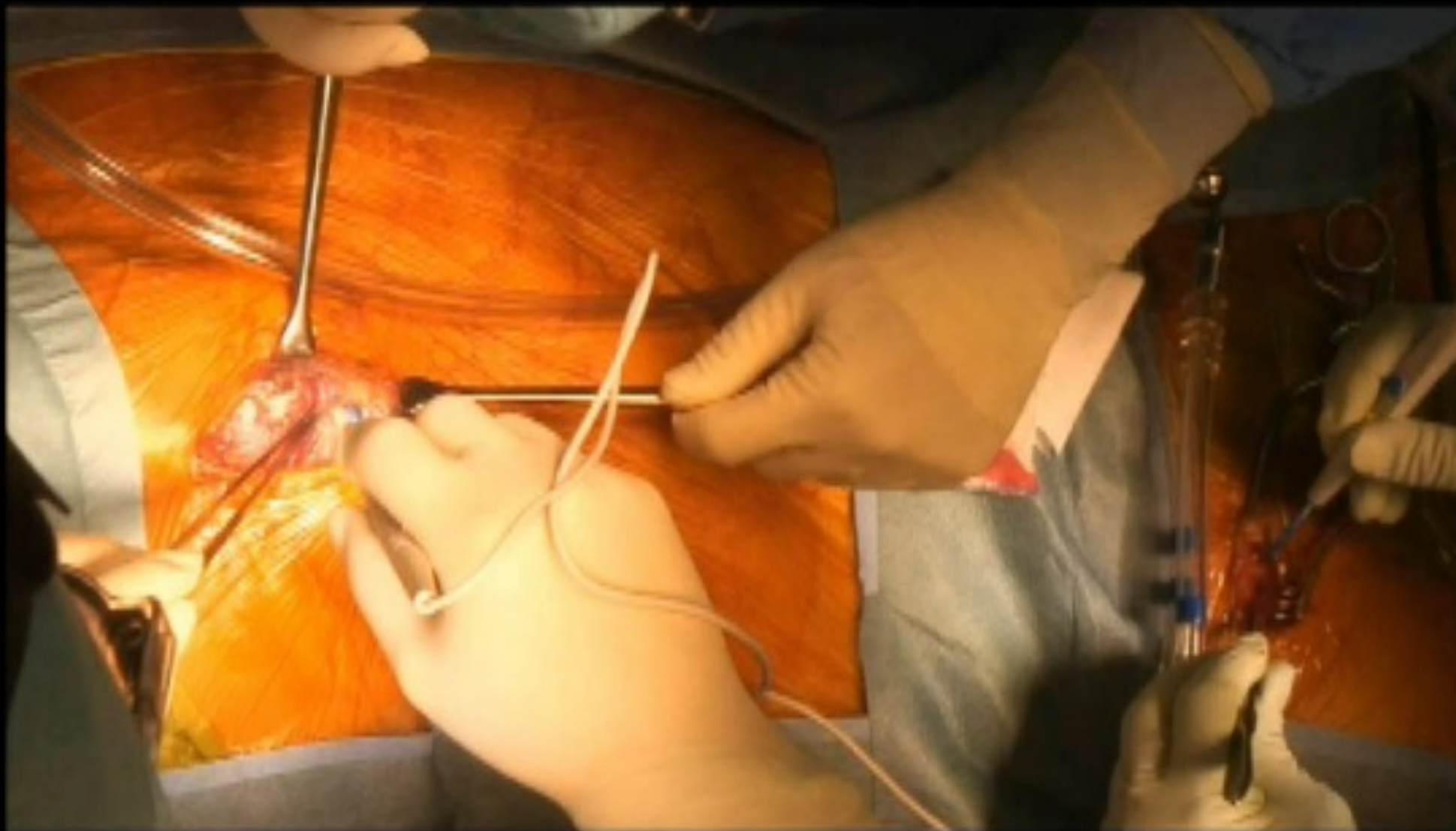


人工弁置換術の術式は 基本的には正中切開と同じ

体外循環開始(FF bypass/大腿動静脈)

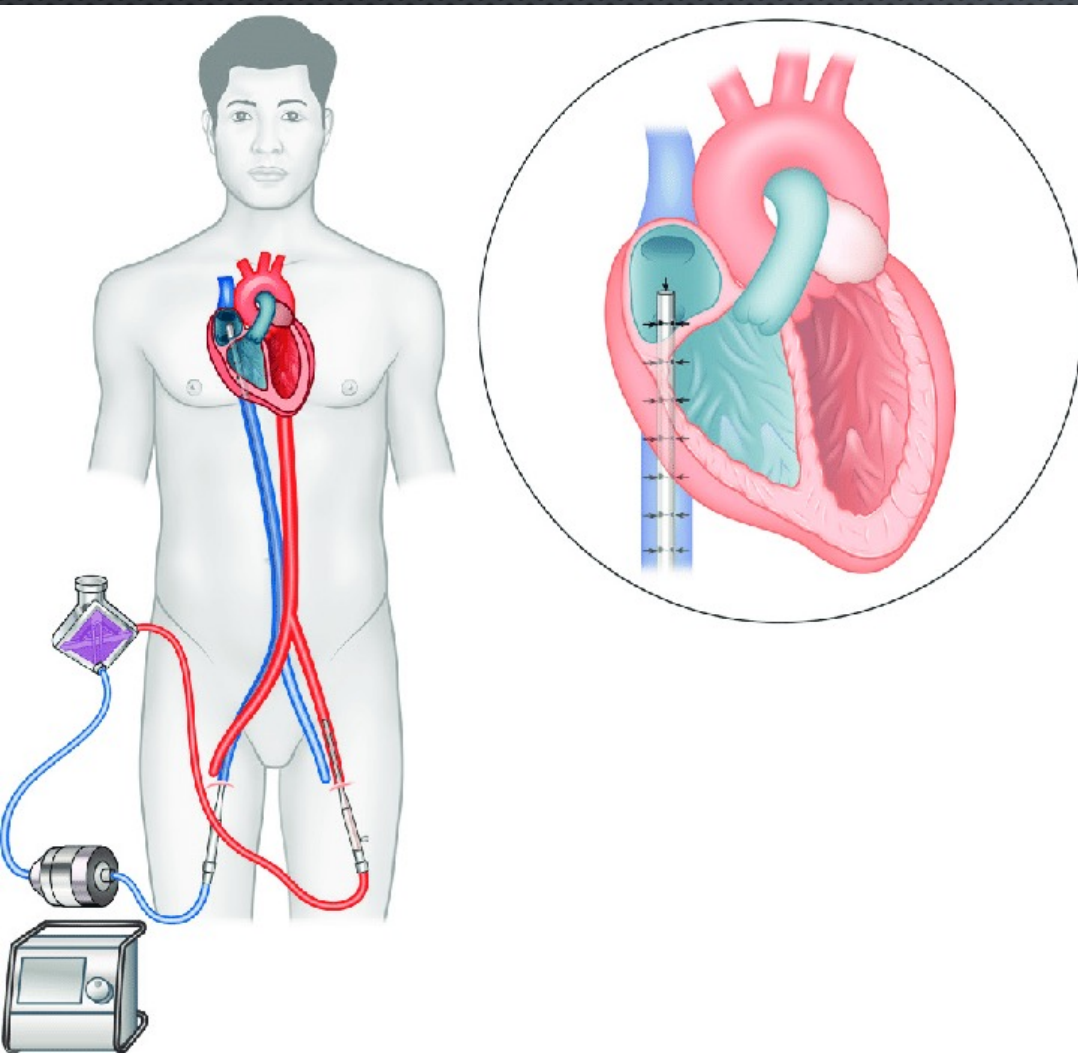
- 遠位上行大動脈遮断・心筋保護下心停止
- 大動脈切開→ 心筋保護→ 病的大動脈弁切除
- 縫合糸糸掛け
- 人工弁結紮置換→ 大動脈縫合閉鎖
- 大動脈遮断解除・心拍動再開
- 止血→ 創閉鎖

MICS大動脈弁置換＋左心耳閉鎖



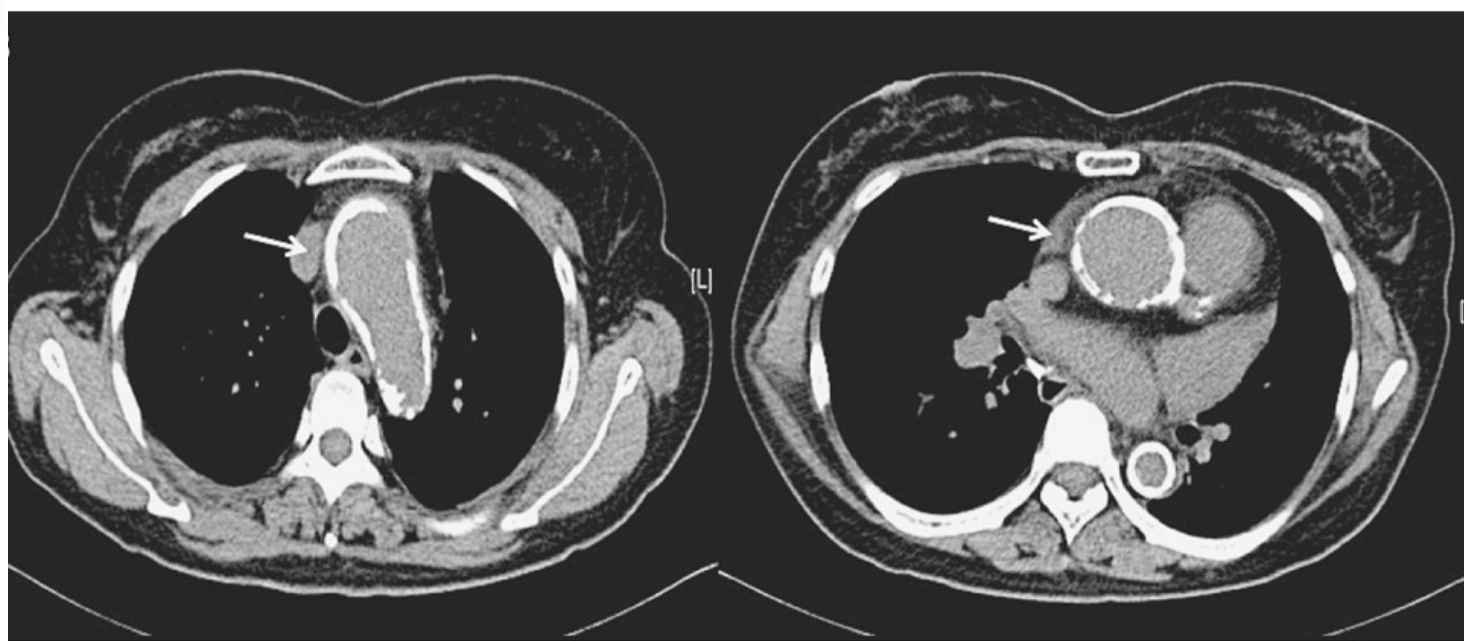
➤ 体外循環：大腿動静脈 (F-F bypass)

大腿動脈から、逆行性送血 + 大腿静脈から脱血管挿入で右房脱血



問題点

- ✓ 大動脈の動脈硬化片が脳に飛散して広範囲の脳梗塞を惹起するリスク
- ✓ 送血管による下肢虚血（下肢切断も・・・）



【MICS AVR】

65歳 男性

ASR

maxPG 76mmHg

moderate AR

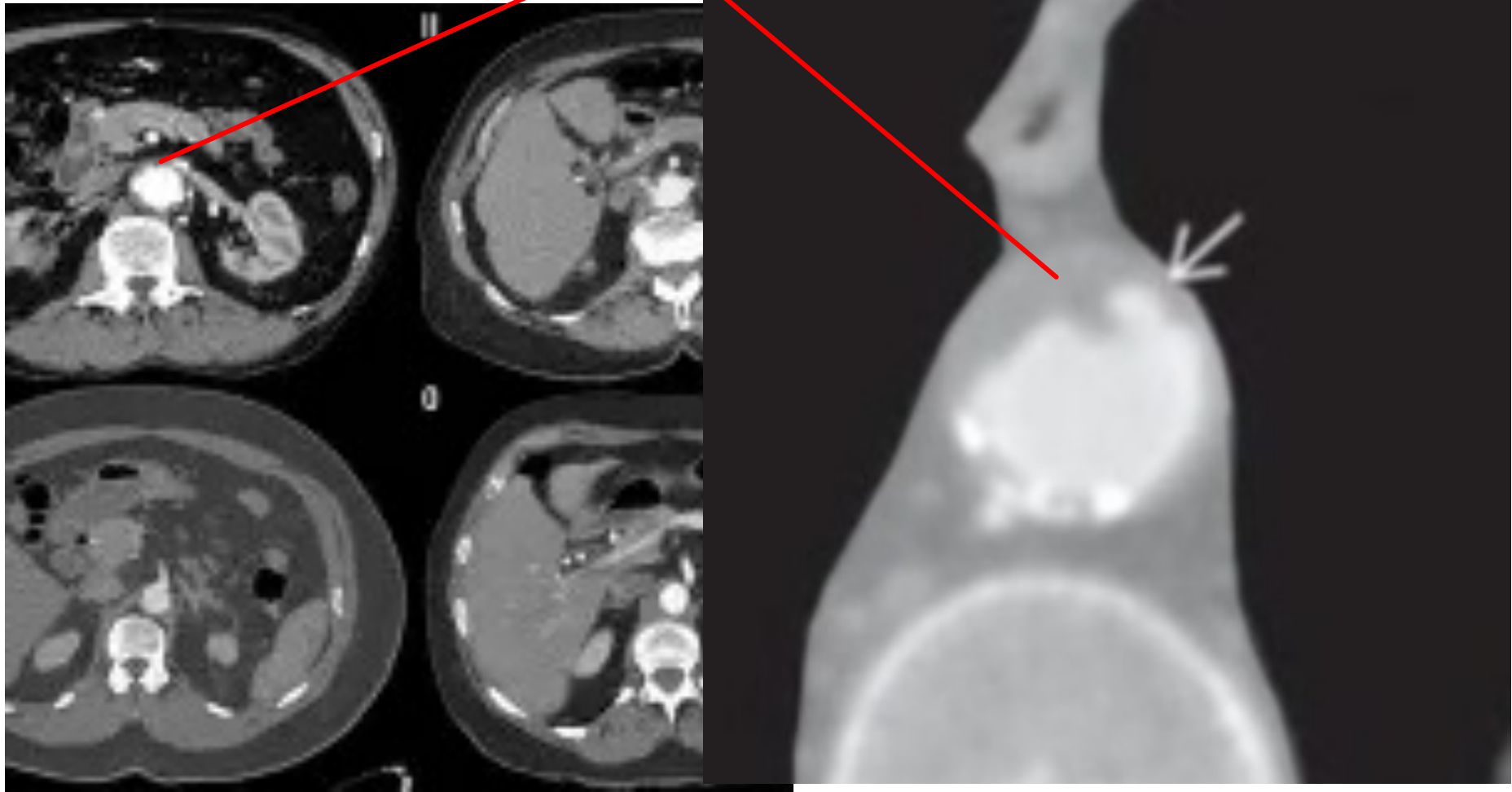
下行～腹部大動脈の高度石灰(+)と粥腫(+).

通常のMICSの大腿動脈送血では、
粥腫飛散による多臓器梗塞の
ハイリスク症例.

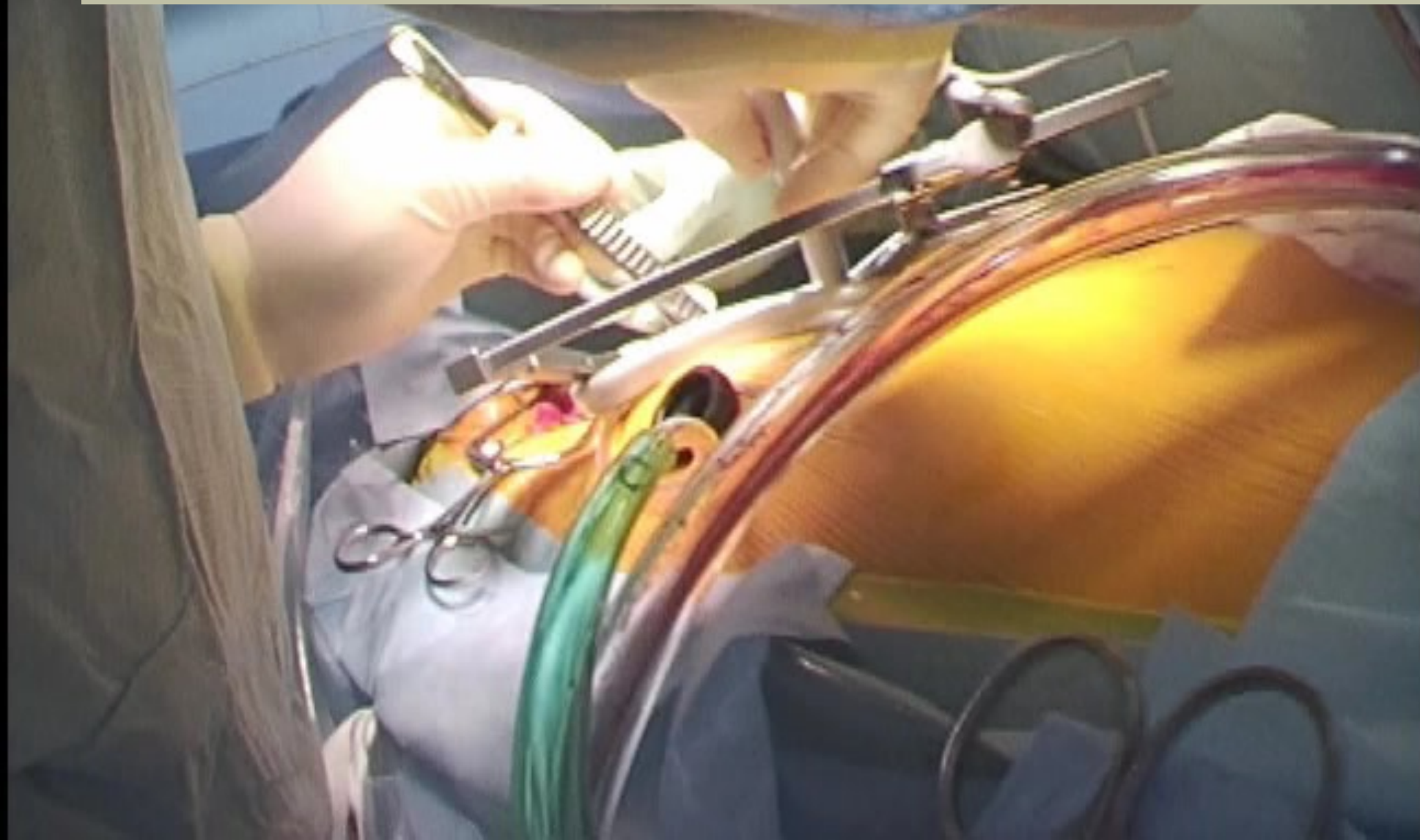
右腋窩動脈 + 右大腿動脈送血
右内頸静脈 + 右大腿静脈脱血



大腿動脈からの送血では、粥腫片が脳に飛散して高度な脳梗塞となる可能性が高い



右腋窩小開胸による大動脈弁置換術 MICS AVR (右腋窩動脈送血併用)



MICSの長所

- 術後の疼痛が軽度で体幹の捻りも可能なため
リハビリが早期に進行
➡ 早期のICU退室、早期の退院
- 胸骨を切らない
➡ 胸骨骨髓炎(術後致命的感染症)が発生しない
- 術後出血が少ない
(術後出血の多くは胸骨切断断面からが多い)

MICSの短所＝併発症につながる

- 高い技術を要し、時間がかかる(心停止時間／体外循環時間)
daVinci手術は、さらにロボット操作の習熟が必要
- 体外循環は大腿動静脈(F-F bypass)による大動脈内の動脈硬化片の全身への飛散
多発臓器梗塞（脳梗塞など）、下肢虚血
- 右胸腔アプローチ(右肺の含気遮断による右肺再膨張性肺水腫)

➤ 高い技術を要し、時間がかかる

➡ 心停止時間が長い
(熟練外科医でないと、術後心不全 / 術中心筋
梗塞のリスク増大)

➡ 体外循環時間が長い
(凝固因子/血小板低下) 出血リスク増大

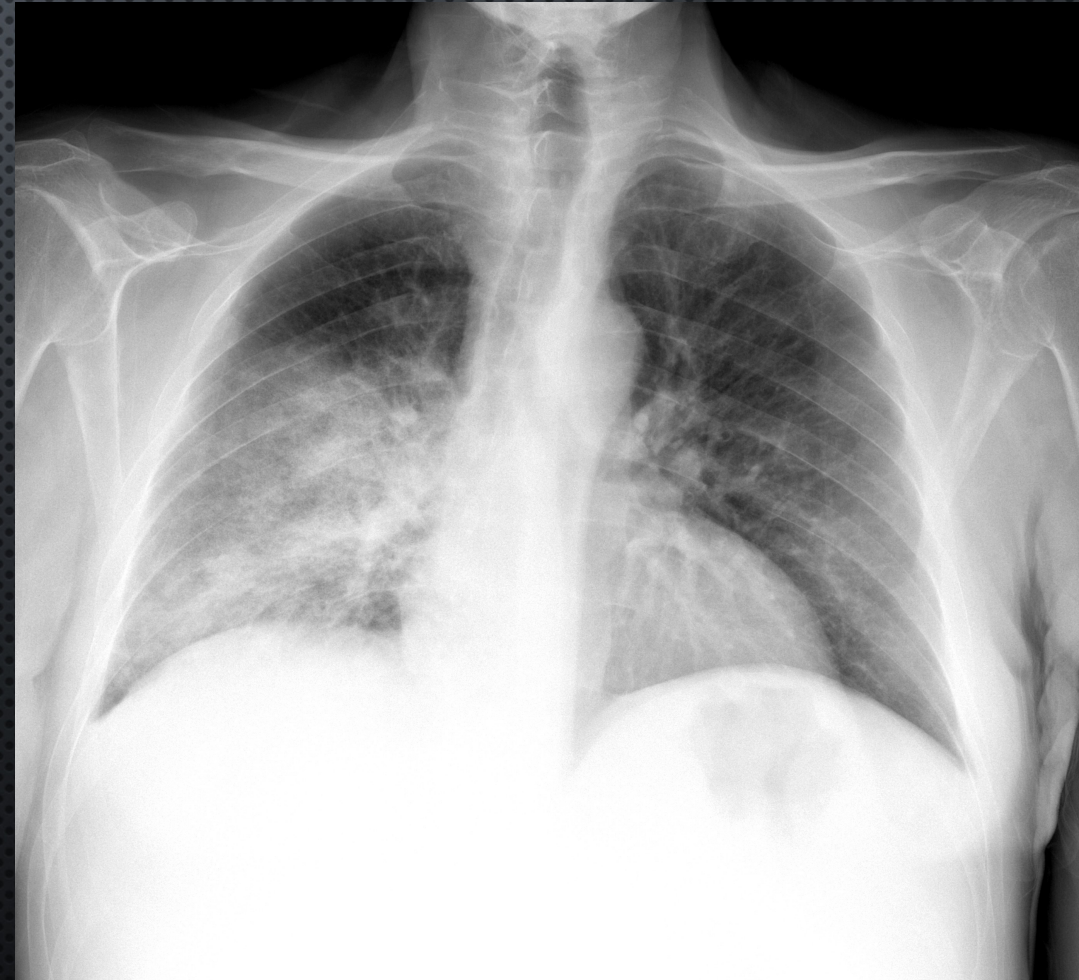
ただし、傷が小さく、胸骨離断もないので骨髓も露出しない。
そのため、フィブリノゲンや血小板が低下しても、術後の出血は意外に少ない

➤ 右胸腔アプローチ(術中は右肺の含気遮断)

術後の右肺再膨張性障害

- 右肺: 虚脱時間が長い
- 虚脱肺: 血流が30-40%に減少
- 体外循環で右房内を脱血
:肺動脈を灌流する血流はさらに減少
- 肺血流: 下行大動脈の枝の気管支動脈由来
(低いポンプ灌流圧)
- 左下側臥位:
重力により右肺の血流はさらに減少

高度な右肺の術中虚血
高度な虚血/再灌流障害

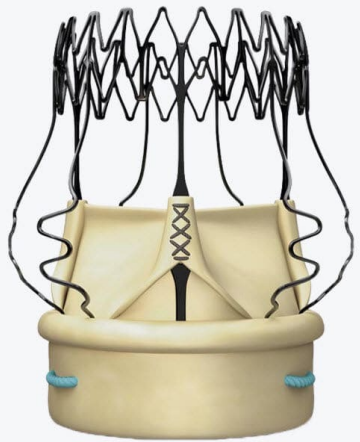


心停止時間の短縮

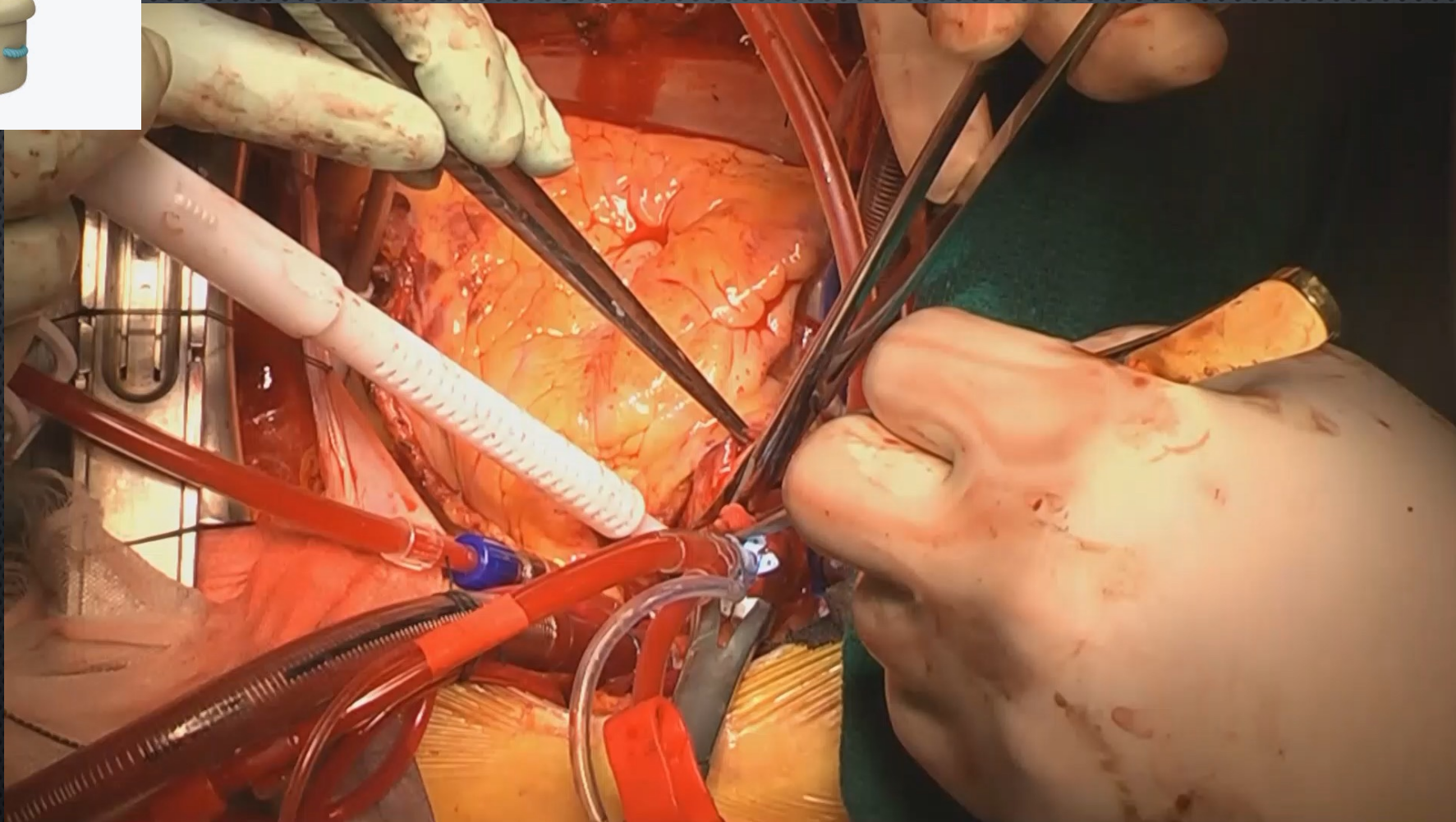
【低侵襲化のひとつ】

Suturless大動脈弁 (Perceval 生体弁)

84歳女性 ASR 狭心症
冠動脈3枝バイパス＋大動脈弁置換



冠動脈3枝バイパス＋大動脈弁置換
縫合不要の人工弁で心停止時間の約60分の短縮



もう一つの低侵襲

体外循環**非**使用

【体外循環の短所】

- 人工心臓の低灌流による臓器障害
- 回路内の凝固因子・血小板の消費による出血傾向
- 術中の溶血（回路内の物理的ダメージや空気に接触することによる）
- 塞栓物質の飛散による臓器梗塞

OPCAB (Off Pump Coronary Artery Bypass)

MIDCAB (低侵襲性拍動下冠動脈バイパス術 / [Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass])

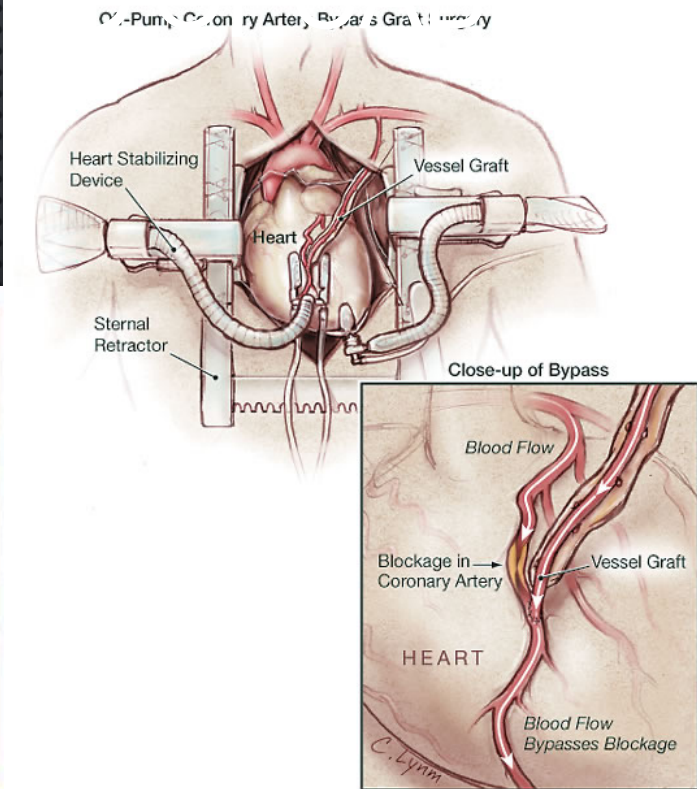
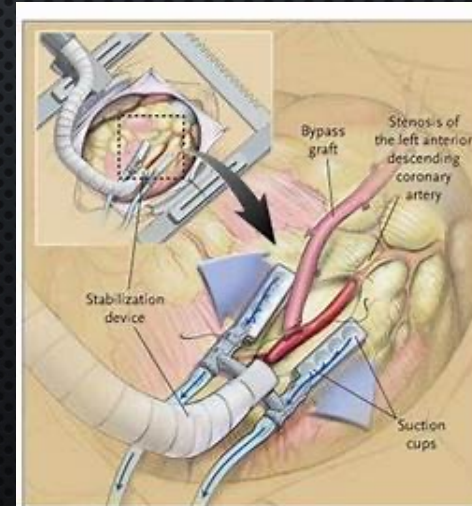
1990年代にアルゼンチンから広まった低侵襲手術であり、左小開胸でLITA-LAD吻合を行う。
1996～2000年ころまで盛んにおこなわれたがその限定性から衰退。

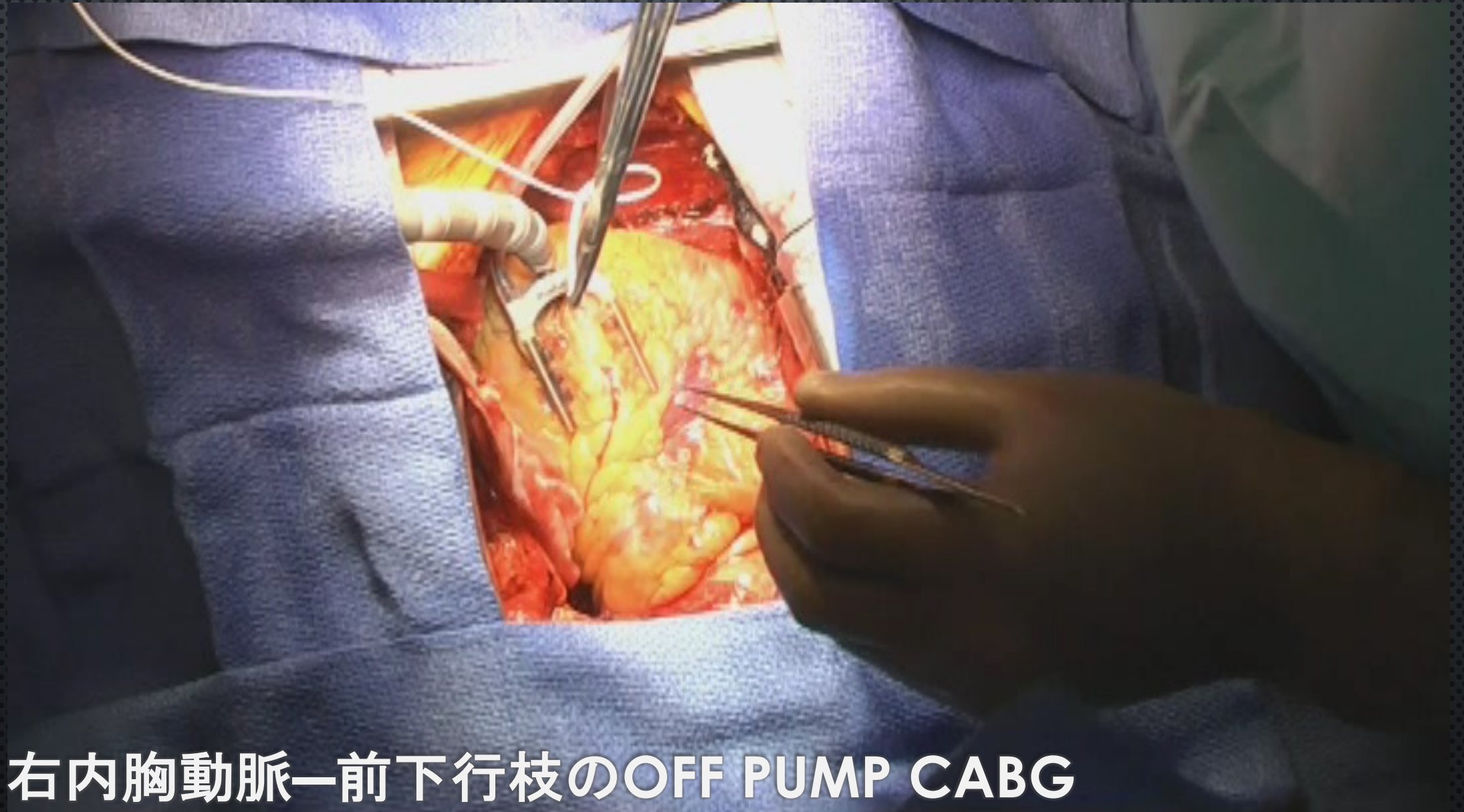
→日本では、多枝バイパスを正中切開で行うOPCABが
2010年代に主流に。

→日本でのOPCABの成績は良好であったが欧米では成績が悪く、
日本以外ではOPCABは下火となった。

現在、世界的には心停止下のCABGが主流
日本では、施設によりOnPump派とOPCAB派が両立

OnPump 4割、OPCAB6割 程度の比率





右内胸動脈—前下行枝のOFF PUMP CABG

OPCABのSVG-#4PD吻合



On Pump Beating CABG

体外循環を使用して、安定した循環動態で心停止を行わずに冠動脈バイパスを行う。

急性心筋梗塞などの不安定な状態に対する低侵襲手術に特に有効だが、通常手術としても行われる。

✓ 急性心筋梗塞

➡心停止下バイパス手術では、心筋ダメージが大きく、再灌流後の心拍動の回復が極めて不良となることが多い。

✓ 高度冠動脈狭窄例では、手術中に血行動態が不安定となり急変が危惧される。

MICS CABG

多枝バイパスを、小切開でOPCABで行う

2015年ころから導入する施設が散見.

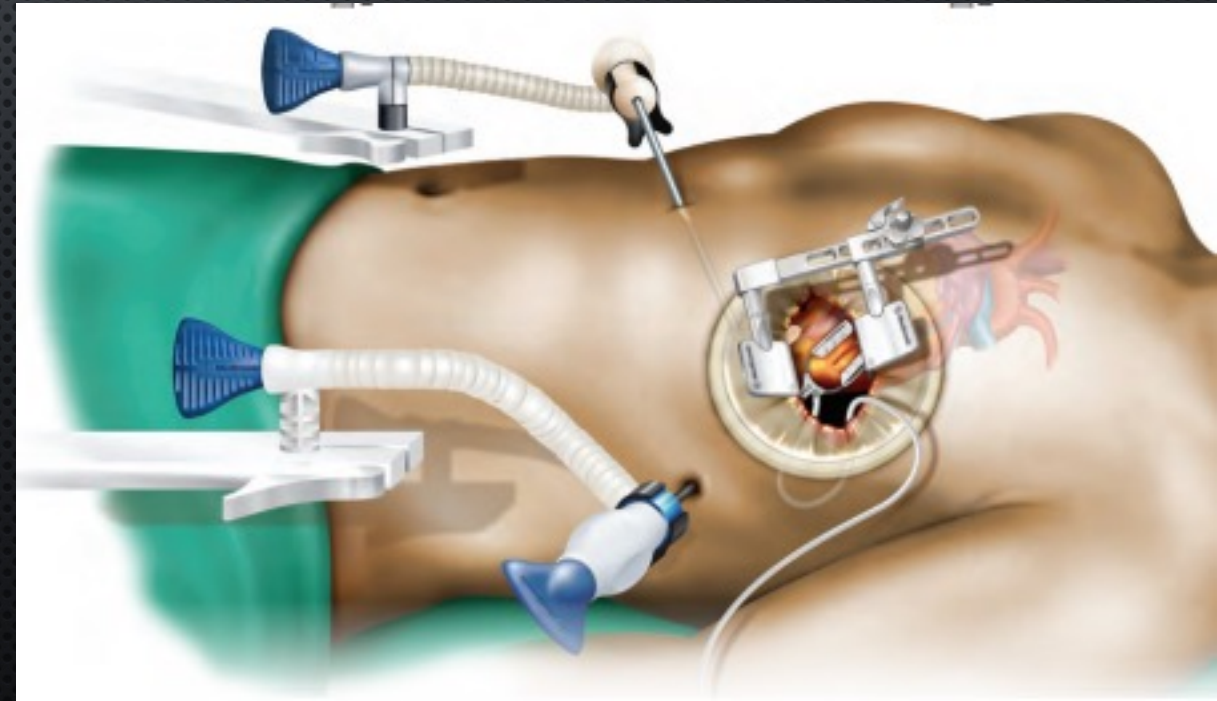
内胸動脈を直視または内視鏡的やロボットで採取.

経胸壁的に挿入した

スタビライザーと

ハートポジショナーによって

胸腔内での心臓の脱転が可能になり、冠動脈バイパスを行う.



HYBRID CABG

PCI+MIDCABの低侵襲治療

- まず最も重要なLAD(前下行枝)のみを、
ダビンチ支援下にLITA（左内胸動脈）をポート手術で採取し、
MIDCABで LITA—LADを施行。
- 残る病変はPCIでカテーテル治療を行う。
- ただし、現在は保険適応が取れなくなったため自費となる。

TAVI (TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION)

TC: Trans Carotid

DA

DIRECT AORTIC
直接大動脈アプローチ

TA

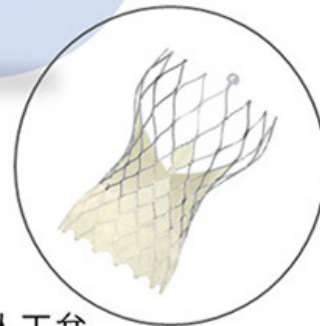
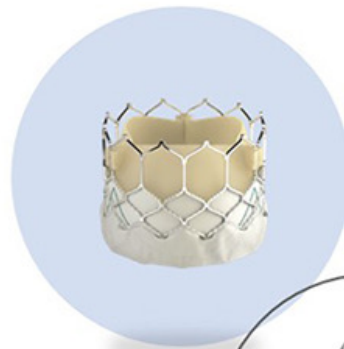
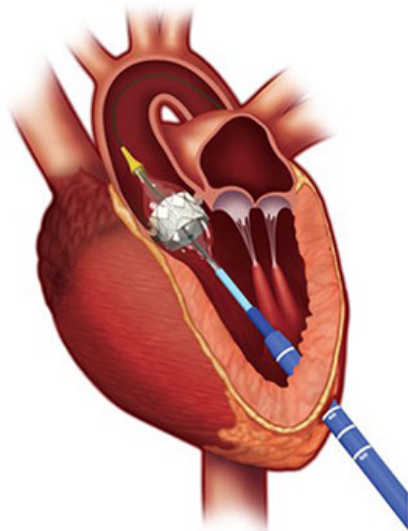
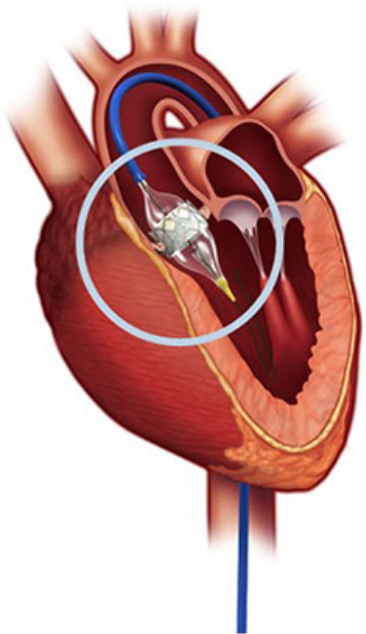
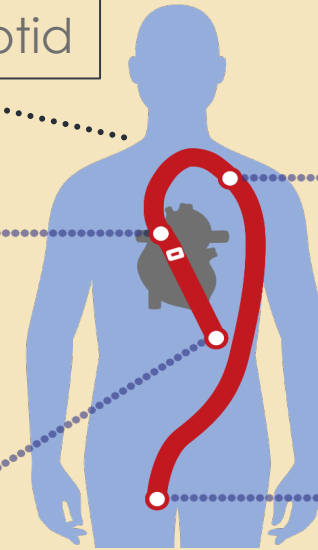
TRANSAPICAL
経心尖アプローチ

TS

TRANS SUBCLAVIAN
経鎖骨下動脈アプローチ

TF

TRANS FEMORAL
経大腿アプローチ



TAVI用人工弁

問題点 . . .

- 人工弁の耐久性

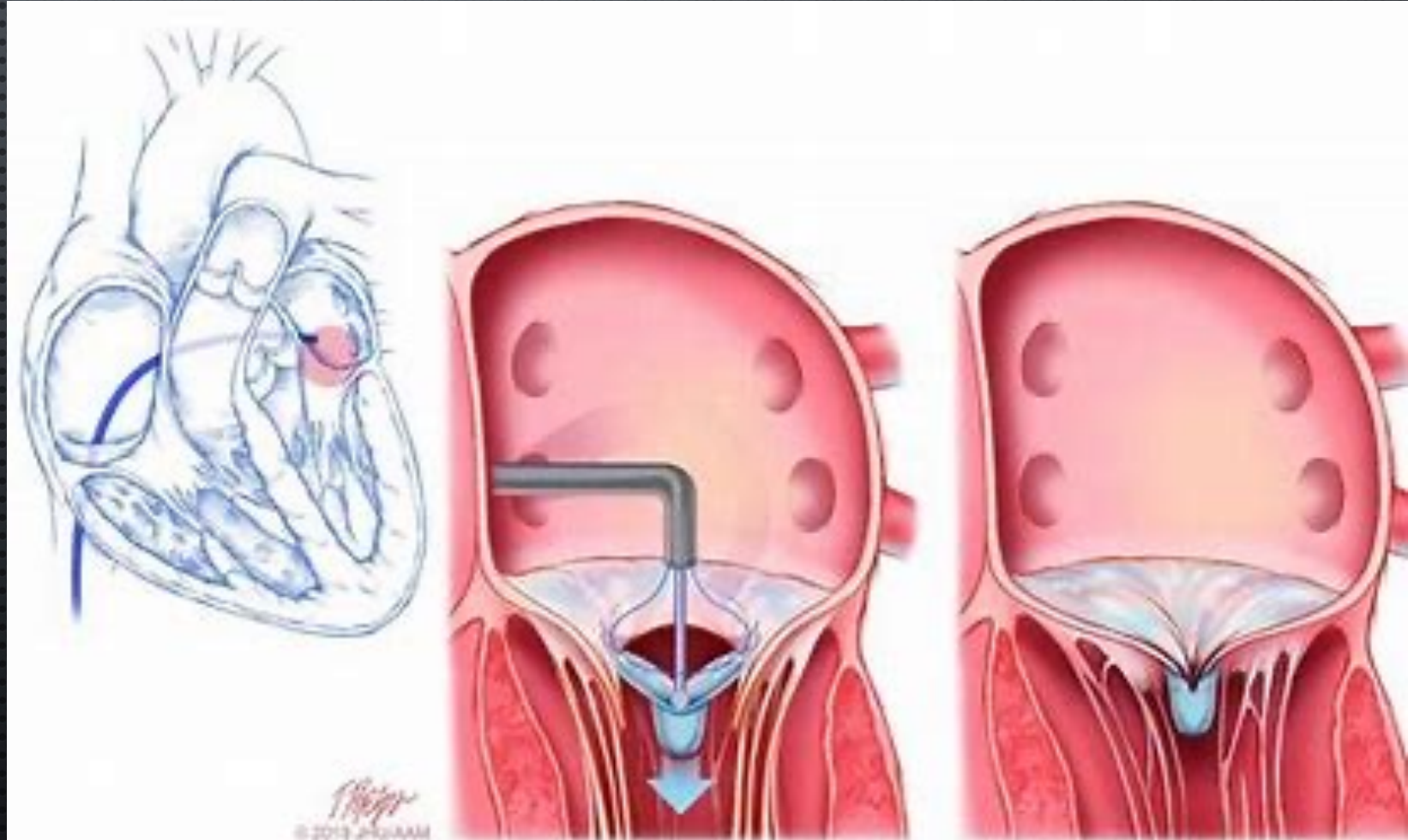
当初超高齢者→若年にシフト??

- コスト

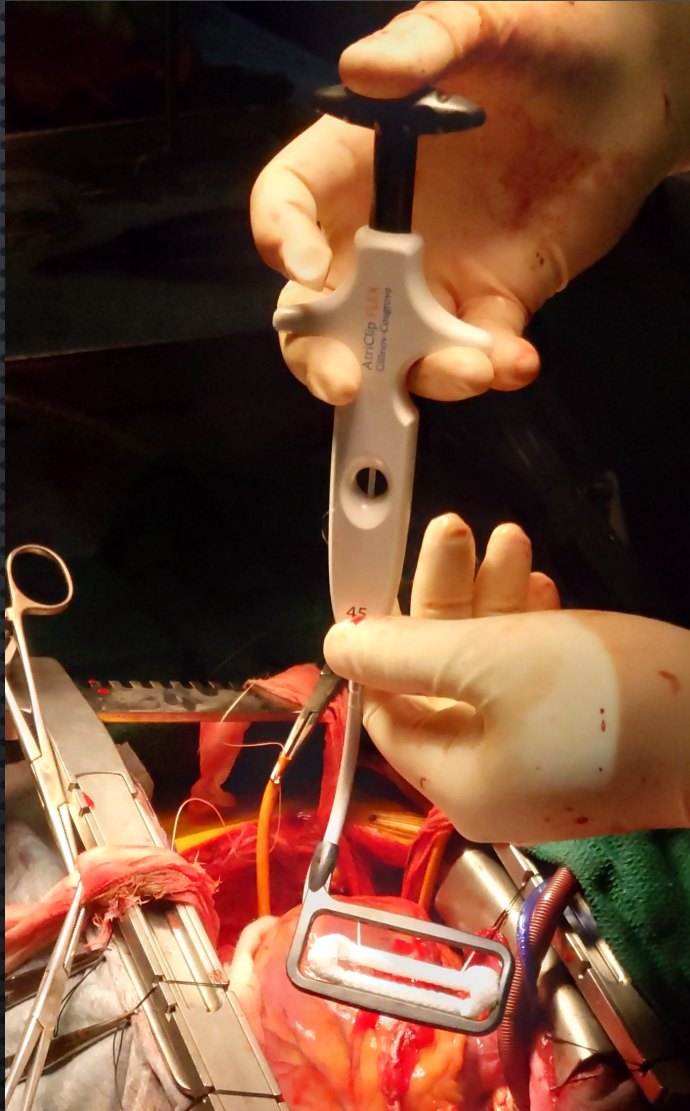
Mitra Clip[®] (Abbott Japan マイトラクリップ)

Transcatheter Edge-to-Edge Repair

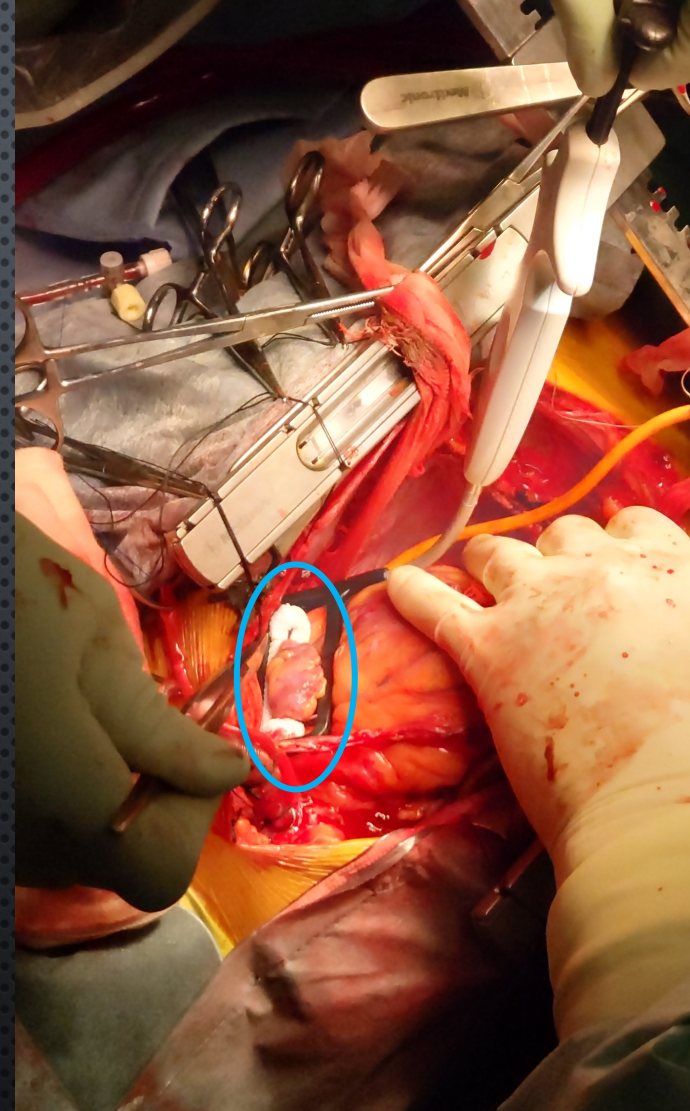
カテーテルに装着した
クリップで、僧帽弁の
逸脱部位を“つまんで”
逆流を是正する術式



心原性脳梗塞再発予防のための左心耳閉鎖



左心耳閉鎖デバイス



閉鎖された左心耳

まとめ

低侵襲心臓手術は・・・

- #. 弁膜症→ MICS(MVP/R, AVR, TAP〔三尖弁形成〕)
daVinci手術
TAVI, Mitra Clip
- #. 冠動脈→ OPCAB, MIDCAB, MICS CABG, Hybrid CABG
- #. 大動脈→ TEVAR, EVAR (血管外科分野の講義で担当)

各々の術式の内容と、長所短所の理解を.